

SZ-05 · Anwenden & Prüfungstraining Salze

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 9 — Chemische Bindungen, S. 103–113. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Sauber begründen

Bei Salzen wird fast immer in derselben Richtung begründet: vom Gitter zur Eigenschaft.

- Warum spröde? Weil beim Verschieben gleiche Ladungen aufeinandertreffen.
- Warum hochschmelzend? Weil die Anziehung zwischen den Ionen stark ist.
- Warum erst gelöst leitfähig? Weil die Ionen erst dann beweglich sind.

Merke: Vom Aufbau zur Eigenschaft — nie umgekehrt.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Calciumcarbonat (CaCO_3).

Aufgabe 2

Wie viele Atome insgesamt stecken in $4 \text{ Al}_2\text{O}_3$?

Aufgabe 3

Eine Probe von 550 g enthält 36 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Stoffmenge sind 400 g Calciumcarbonat ($M = 100 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Anwenden & Prüfungstraining Salze“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

198 g 20 40 000 mol 352 g 5 4 mol 98 g/mol 100 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CaCO}_3) = 100 \text{ g/mol}$
2. $4 \cdot 5 = 20 \text{ Atome}$
3. $1 \text{ } \text{‰‰} = 5,5 \text{ g} \rightarrow 36 \text{ } \text{‰‰} = 198 \text{ g}$
4. $n = 400 \text{ g} : 100 \text{ g/mol} = 4 \text{ mol}$